13.3.2 RJ45 இணைப்பி (RJ45 Connector)

RJ45 ஈத்தர்நெட் இணைப்பி ஒரு சிறிய பிளாஸ்டிக் cube ஆகும், இதில் கம்பிகள் இணைக்கப்பட்டு இணையத்தொடர்பை ஏற்படுத்த தயார் செய்யப்படுகிறது. RJ45 இணைப்பி ஒரு தொலைபேசி ஜாக் (Jack) போலவே தோற்றமளிக்கிறது. ஆனால் இது அளவில் சற்று பெரியது. RJ45 இல் "RJ" என்பது Registered Jack மற்றும் "45" என்பது வடத்தின் இடைமுகத் தரத்தை குறிக்கிறது. கீழே உள்ள படம் 13.9 RJ45 இணைப்பியைக் காட்டுகிறது..



படம் 13.9 RJ45 இணைப்பி

ஒவ்வொரு RJ45 இணைப்பிக்கும் எட்டு ஊசிகள் (pins) உள்ளன. RJ45 இணைப்பிகள் ஈத்தர்நெட் வடத்தின் இருமுனைகளிலும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது . இது 8 –position, 8 –contact (8P8C) மாடுலர் ப்ளக் என்பதால் இது 8P8C இணைப்பி என்றும் அறியப்படுகிறது. இந்த இணைப்பி (பிளக்) பின்னர் வலையமைப்பு அட்டையின் ஈத்தர்நெட் தொடர்பியில் செருகப்படுகிறது.

இணைப்பியின் வடமிடல் திட்டங்கள் & வண்ண குறியீடுகள் (Wiring schemes and colour codes of the connector)

RJ45 வடத்தில் உள்ள எட்டு சிறிய கம்பிகளை இணைக்க, RJ45 இணைப்பி எட்டு சிறிய துளைகளைக் கொண்டுள்ளது. எட்டு வயர்களும் எட்டு வெவ்வேறு நிறங்களில் இருக்கும். அந்த எட்டு நிறங்களை பற்றியும் அவை RJ45 இணைப்பியில் எங்கே இணைக்கப்படுகின்றன என்பது பற்றியும் இங்கு விவாதிக்கலாம்.

வயரிங் திட்டங்கள் கம்பிகளை (Wires) RJ45 இணைப்பியுடன் (Connector) எவ்வாறு இணைக்க வேண்டும் என்பதை குறிக்கின்றன. முறுக்கு இணை வடங்களின் இரு முனைகளிலும் RJ45 இணைப்பியை இணைப்பதற்கு இரண்டு வகையான வயரிங் திட்டங்கள் உள்ளன. அவை T–568A மற்றும் T–568B ஆகும். அட்டவணை 13.1 இந்த திட்டங்களின் pinouts மற்றும் வண்ண குறியீட்டை விவரிக்கின்றன.

அட்டவணை 13.1 வண்ணக் குறியீடுகள் கொண்ட வயரிங் திட்டங்கள்

Pin	T–568A	Pin	T–568B
1	white / green stripe (Tx+)	1	white / orange stripe (Tx+)
2	green (Tx–)	2	orange (Tx–)
3	white / orange stripe (Rx+)	3	White / green stripe (Rx+)
4	blue	4	blue
5	white / blue stripe	5	white / blue stripce
6	orange (Rx–)	6	green (Rx–)
7	white / brown stripe	7	white / brown stripe
8	brown	8	brown

வடத்தில் நான்கு ஜோடி கம்பிகள் இருந்தாலும், ஈத்தர்நெட் இரண்டு ஜோடிகளை மட்டுமே பயன்படுத்துகிறது: ஆரஞ்சு மற்றும் பச்சை. மற்ற இரண்டு வண்ணங்களை (நீலம் மற்றும் பழுப்பு) ISDN அல்லது தொலைப்பேசி இணைப்புகளில் பயன்படுத்த முடியும்.

XII CompApp_Tamil version CHAPTER 13.indd 207 4/10/2019 6:24:55 PM